

# Principes d'économie

Chapitre 6 : Consommateurs, producteurs et efficacité des marchés

## Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Le surplus du consommateur

- (a) Définir le « consentement à payer » et le « surplus du consommateur ».
- (b) Pourquoi le surplus du consommateur se lit-il comme l'aire comprise entre la courbe de demande et le prix? Pourquoi les premiers kilogrammes achetés procurent-ils un grand surplus, et le dernier un surplus nul?
- (c) Un client était prêt à payer 30 dirhams le kilogramme de dattes ; il l'achète à 20 dirhams. Calculer son surplus. Un second client, prêt à payer exactement 20 dirhams, achète également à 20 dirhams : quel est son surplus?
- (d) La demande du marché des dattes s'écrit, en fonction de la quantité,  $P = 35 - Q/4$ . Vérifier que cette expression redonne bien  $P = 20$  à  $Q = 60$ , et calculer le consentement à payer du tout premier kilogramme (à  $Q = 0$ ).

### Exercice 2 — Le surplus du producteur et le surplus total

- (a) Définir le « coût » d'un vendeur, en précisant son lien avec le coût d'opportunité de l'introduction. Définir le « surplus du producteur ».
- (b) Pourquoi la courbe d'offre, « lue autrement », donne-t-elle le coût du producteur marginal? En déduire pourquoi le surplus du producteur est l'aire comprise entre le prix et la courbe d'offre.
- (c) Sur le marché des dattes, détailler le calcul de l'aire du triangle donnant le surplus du consommateur et celui du surplus du producteur, et vérifier qu'ils valent chacun 450 dirhams.
- (d) Définir le « surplus total » par la formule reliant valeur pour les acheteurs et coût pour les vendeurs. Que vaut-il sur le marché des dattes?

### Exercice 3 — L'efficacité de l'équilibre

- (a) Énoncer les trois propriétés remarquables que réalise l'équilibre concurrentiel, selon ce chapitre.
- (b) Pourquoi une quantité échangée inférieure à 60 laisse-t-elle de la valeur non captée? Pourquoi une quantité supérieure à 60 détruit-elle de la valeur à chaque unité supplémentaire?
- (c) Définir l'« efficacité » d'une allocation. En quoi ce chapitre affirme-t-il qu'elle est « le contenu précis du principe 6 de l'introduction »?
- (d) Énumérer les trois hypothèses cachées du résultat d'efficacité. Pourquoi ce chapitre affirme-t-il qu'« efficace ne veut pas dire juste »?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

### Exercice 4 — Le surplus, la main invisible et les gains à l'échange

- (a) Le chapitre 3 montrait que le prix revient spontanément à l'équilibre, « sans que personne n'organise ce mouvement » — la main invisible du principe 6. Ce chapitre ajoute un résultat plus fort : ce même équilibre est aussi celui qui **maximise** le surplus total. En quoi ce second résultat va-t-il au-delà du premier — le marché ne se contente-t-il donc pas de « se stabiliser » quelque part, mais de se stabiliser précisément là où c'est le mieux?
- (b) Le chapitre 2 mesurait le gain de la spécialisation entre Amina et Brahim en mètres de tissu (4 mètres supplémentaires). Ce chapitre mesure le gain de l'existence d'un marché entier en surplus total (900 dh sur le marché des dattes). En quoi ces deux grandeurs mesurent-elles, au fond, la **même chose** — la richesse créée par l'échange volontaire — mais à deux échelles différentes?
- (c) Ce chapitre précise que le coût d'un vendeur inclut « son temps, au sens du coût d'opportunité de l'introduction ». Sur le marché des dattes, un producteur dont le coût marginal est de 15 dirhams

pourrait employer ce même temps de travail à une autre activité rémunératrice. Expliquer, à l'aide du principe 2, pourquoi ce coût de 15 dirhams n'a aucune raison de correspondre à une dépense monétaire réellement engagée par le producteur.

- (d) Le chapitre 5 a montré qu'un prix plafond ou une taxe empêchent le marché d'atteindre la quantité d'équilibre  $Q^* = 60$ . Sans calcul complet (il sera fait au chapitre 7), expliquer, à partir du seul raisonnement de ce chapitre sur les quantités inférieures à 60, pourquoi une telle mesure réduit nécessairement le surplus total par rapport à 900.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Les surplus sur le marché du poisson, chiffrés

Sur le marché du poisson, la demande est  $Q_d = 180 - 3P$  et l'offre  $Q_o = 3P - 60$ .

- (a) Calculer le prix d'équilibre  $P^*$  et la quantité d'équilibre  $Q^*$ .
- (b) Écrire la demande et l'offre sous forme « prix en fonction de la quantité » ( $P = \dots$ ). En déduire le consentement à payer du tout premier kilogramme, et le coût du tout premier kilogramme.
- (c) Calculer le surplus du consommateur et le surplus du producteur à l'équilibre (chacun est l'aire d'un triangle de base  $Q^*$ ).
- (d) Calculer le surplus total. Vérifier qu'il est bien égal à la somme des deux surplus calculés en (c).

#### Exercice 6 — Un contingentement et la valeur non captée

On reprend le marché du poisson de l'exercice 5. Les autorités imposent un **contingentement** (quota) limitant les échanges à 40 kilogrammes, bien en deçà de  $Q^* = 60$ .

- (a) Calculer, à l'aide des expressions « prix en fonction de la quantité » de l'exercice 5(b), le consentement à payer du 40<sup>e</sup> kilogramme et le coût du 40<sup>e</sup> kilogramme.
- (b) L'écart entre ces deux valeurs au premier kilogramme (exercice 5b) et au 40<sup>e</sup> kilogramme (question a) forme les deux côtés parallèles d'un **trapèze**, de largeur 40. Calculer l'aire de ce trapèze — c'est le surplus total maximal réalisable si seulement 40 kilogrammes sont échangés (l'aire d'un trapèze de bases  $h_1$  et  $h_2$  et de largeur  $\ell$  vaut  $\frac{h_1+h_2}{2} \times \ell$ ).
- (c) Comparer ce résultat au surplus total obtenu à l'équilibre (exercice 5d, avec 60 kilogrammes échangés). Calculer l'écart entre les deux.
- (d) En vous appuyant sur le raisonnement du chapitre concernant les quantités inférieures à  $Q^*$  (exercice 3b), expliquer à quoi correspond, concrètement, cet écart : pourquoi les kilogrammes compris entre 40 et 60, empêchés par le quota, auraient-ils pourtant créé de la valeur s'ils avaient pu être échangés ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) Le **consentement à payer** est le montant maximal qu'un acheteur accepterait de verser pour un bien. Le **surplus du consommateur** est ce consentement moins le prix effectivement payé.
- (b) La courbe de demande donne, à chaque quantité, le consentement à payer de l'acheteur marginal : l'aire entre cette courbe et le prix additionne donc, unité par unité, l'écart entre ce que chaque acheteur aurait accepté de payer et ce qu'il paie réellement. Les premiers kilogrammes sont achetés par les acheteurs qui les valorisent le plus (consentement très supérieur au prix) : leur surplus est grand. Le dernier kilogramme est acheté par l'acheteur dont le consentement égale tout juste le prix : son surplus est nul.
- (c) Premier client :  $\text{surplus} = 30 - 20 = 10$  dh. Second client :  $\text{surplus} = 20 - 20 = 0$  dh — c'est l'acheteur marginal, dont le consentement égale exactement le prix payé.
- (d) À  $Q = 60$  :  $P = 35 - 60/4 = 35 - 15 = 20$ , ce qui correspond bien à l'équilibre. À  $Q = 0$  :  $P = 35 - 0 = 35$  dh — le tout premier kilogramme trouve un acheteur prêt à payer jusqu'à 35 dirhams.

### Correction — Exercice 2

- (a) Le **coût** d'un vendeur est la valeur de tout ce qu'il doit céder pour produire, y compris son temps, au sens du **coût d'opportunité** défini à l'introduction (la meilleure option à laquelle il renonce). Le **surplus du producteur** est le prix reçu moins ce coût.
- (b) La courbe d'offre donne, à chaque quantité, le prix **minimal** auquel le vendeur marginal accepte de vendre — c'est-à-dire son coût. L'aire entre le prix et la courbe d'offre additionne donc, unité par unité, l'écart entre ce que chaque vendeur reçoit et son coût minimal, ce qui est précisément son surplus.
- (c) Surplus du consommateur  $= \frac{1}{2} \times 60 \times (35 - 20) = \frac{1}{2} \times 60 \times 15 = 450$  dh (base = 60, hauteur = 15, l'écart entre le consentement du premier kilogramme et le prix). Surplus du producteur  $= \frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 5) = \frac{1}{2} \times 60 \times 15 = 450$  dh (même base, hauteur = 15, l'écart entre le prix et le coût du premier kilogramme).
- (d) Surplus total = valeur pour les acheteurs – coût pour les vendeurs. Sur le marché des dattes :  $450 + 450 = 900$  dh.

### Correction — Exercice 3

- (a) Les trois propriétés : (1) le bien va aux acheteurs qui le **valorisent le plus**; (2) il est produit par les vendeurs dont le **coût est le plus faible**; (3) la quantité échangée **maximise le surplus total**.
- (b) En deçà de 60, le consentement à payer de l'acheteur suivant dépasse le coût du vendeur suivant : les faire échanger créerait un surplus supplémentaire positif, donc la quantité n'est pas encore optimale. Au-delà de 60, c'est l'inverse : le coût du vendeur suivant dépasse ce que l'acheteur suivant est prêt à payer, et forcer cet échange détruirait de la valeur (le surplus de cette unité serait négatif).
- (c) Une allocation est **efficace** lorsqu'elle maximise le surplus total. Ce chapitre affirme que c'est le contenu précis du principe 6 : quand ce dernier dit que « les marchés organisent bien l'activité économique », ce « bien » signifie exactement « de façon à maximiser la richesse totale créée », et non une simple affirmation vague de bon fonctionnement.
- (d) Les trois hypothèses cachées : des marchés **parfaitement concurrentiels**, l'absence d'**externalité**, des agents **bien informés**. « Efficace ne veut pas dire juste » parce que le surplus total additionne les gains sans regarder **qui** les reçoit : un marché parfaitement efficace peut laisser certains sans rien, faute de moyens de payer — l'efficacité concerne la taille du gâteau, l'équité son partage.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

### Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 3 montrait seulement que le marché **se stabilise** quelque part, sans intervention centrale — un résultat sur le **mouvement**. Ce chapitre ajoute un résultat sur le **point d'arrivée** lui-même : ce n'est pas n'importe quel point de stabilité, c'est précisément celui qui maximise la richesse totale créée par l'échange. La main invisible ne fait donc pas que « calmer » le marché quelque part au hasard : elle le conduit exactement là où aucune réallocation ne pourrait faire mieux pour l'ensemble des parties.
- (b) Dans les deux cas, la grandeur mesurée est le supplément de valeur que produit l'**échange volontaire** par rapport à l'absence d'échange : au chapitre 2, ce supplément prend la forme concrète de 4 mètres de tissu que la spécialisation de deux personnes fait apparaître sans travail supplémentaire ; ici, il prend la forme d'un surplus monétaire (900 dh) que l'existence même du marché des dattes rend possible, en réunissant des milliers d'acheteurs et de vendeurs plutôt que deux seuls producteurs. La différence d'échelle (deux personnes contre un marché entier) ne change rien à la nature du phénomène mesuré.
- (c) Le coût de 15 dirhams ne représente pas nécessairement une somme que le producteur **débourse** : il représente la valeur de la **meilleure option à laquelle il renonce** en consacrant son temps et ses ressources à produire des dattes plutôt qu'autre chose (un autre travail, un autre usage de sa terre). Un producteur peut ainsi avoir un « coût » de 15 dirhams sans qu'aucune facture de 15 dirhams n'existe jamais nulle part : c'est le principe 2 appliqué tel quel à la production, non à la consommation.
- (d) Un prix plafond ou une taxe empêchent certaines transactions de  $Q^* = 60$  de se réaliser, ramenant la quantité échangée en dessous de 60. Or ce chapitre établit que, pour toute quantité inférieure à 60, le consentement à payer de l'acheteur suivant dépasse encore le coût du vendeur suivant : chaque transaction empêchée par la mesure aurait donc créé un surplus positif si elle avait pu avoir lieu. En empêchant ces transactions mutuellement avantageuses, la mesure prive nécessairement la société d'une partie de la valeur qu'elle aurait pu créer — le surplus total ne peut donc qu'être inférieur à 900.

## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

- (a)  $180 - 3P = 3P - 60 \Rightarrow 240 = 6P \Rightarrow P^* = 40$  dh.  $Q^* = 180 - 3 \times 40 = 180 - 120 = 60$  kg (vérification :  $3 \times 40 - 60 = 60$ ).
- (b) Demande :  $P = (180 - Q)/3 = 60 - Q/3$ . Offre :  $P = (Q + 60)/3 = 20 + Q/3$ . Consentement du premier kilogramme ( $Q = 0$ ) : 60 dh. Coût du premier kilogramme ( $Q = 0$ ) : 20 dh.
- (c) Surplus du consommateur =  $\frac{1}{2} \times 60 \times (60 - 40) = \frac{1}{2} \times 60 \times 20 = 600$  dh. Surplus du producteur =  $\frac{1}{2} \times 60 \times (40 - 20) = \frac{1}{2} \times 60 \times 20 = 600$  dh.
- (d) Surplus total =  $600 + 600 = 1\,200$  dh — bien la somme des deux surplus calculés en (c).

### Correction — Exercice 6

- (a) Consentement à payer du 40<sup>e</sup> kg :  $P = 60 - 40/3 \approx 46,7$  dh. Coût du 40<sup>e</sup> kg :  $P = 20 + 40/3 \approx 33,3$  dh.
- (b) Base 1 (au premier kilogramme) =  $60 - 20 = 40$ . Base 2 (au 40<sup>e</sup> kilogramme) =  $46,7 - 33,3 \approx 13,3$ . Aire du trapèze =  $\frac{40 + 13,3}{2} \times 40 = \frac{53,3}{2} \times 40 \approx 26,67 \times 40 \approx 1\,066,7$  dh.
- (c) Le surplus total à l'équilibre (60 kg échangés) est de 1 200 dh (exercice 5d). L'écart est de  $1\,200 - 1\,066,7 \approx 133,3$  dh.
- (d) Pour chaque kilogramme entre le 41<sup>e</sup> et le 60<sup>e</sup>, le consentement à payer de l'acheteur reste supérieur au coût du vendeur (comme l'établit l'exercice 3b pour toute quantité inférieure à  $Q^* = 60$ ) : ces 20 kilogrammes auraient donc créé un surplus positif s'ils avaient pu être échangés. Le quota, en interdisant ces transactions pourtant mutuellement avantageuses, prive la société de 133,3 dh de valeur qui aurait pu exister sans qu'aucune ressource supplémentaire ne soit nécessaire pour la créer — une

perte purement liée à la contrainte administrative, non à un manque de ressources.